CHAPITRE 6 Introduction au calcul matriciel et aux graphes

Manuel p. 162-199

I. Introduction

Commentaires pédagogiques

On définit les matrices comme des tableaux de nombres sur lesquels on introduit une addition et une multiplication.

La progression dans le cours et les exercices doit permettre de comprendre les matrices comme des outils pour résoudre plusieurs problèmes. Ces problèmes sont nombreux dans les exercices et les TP : interpolation polynômiale, résolution de systèmes différentiels, calcul de coûts et gestion de stock, étude de population, etc.

Pour résoudre ces problèmes, souvent par inversion ou mise en puissance de matrices, nous abordons plusieurs techniques : polynômes annulateurs, diagonalisation, trigonalisation.

Un aspect plus théorique est également présenté en vue d'introduire des réflexes et des calculs propres aux structures algébriques et en algèbre linéaire : notions de sous-groupes, d'espaces vectoriels, résolution d'équation, exponentielle de matrices...

Le chapitre traite également de graphes pour lesquels on présente une approche introductive. L'objectif est ici de comprendre la manière dont on peut modéliser une situation par un graphe et comment l'on peut effectuer des déplacements sur ce graphe, en vue de compter le nombre de chemins possibles pour effectuer un tel déplacement.

Objectifs

- → Représenter une matrice.
- → Effectuer un calcul matriciel (somme, produit, puissance).
- → Déterminer et utiliser l'inverse d'une matrice carrée.
- → Résoudre un système d'équations en utilisant le calcul matriciel.
- → Déterminer les caractéristiques d'un graphe (orienté ou non).
- → Utiliser une matrice d'adjacence.
- → Manipuler des suites de matrices.
- → Représenter des transformations géométriques.

BIBLIOGRAPHIE

◗ **Ouvrages de référence**

- Max Hochart, *Cap Prépa Mathématiques, MPSI-PCSI*, Pearson Education, 2009.
- Joseph Grifone, *Algèbre linéaire*, Cépaduès, 2011.
- Nicolas Basbois, Pierre Abbrugiati, *Algèbre, MPSI/PCSI*, De Boeck, 2013.

II. Corrigés

Pour prendre un bon départ p. 163

1. Étudier des séries statistiques

1. Il s'agit ici d'un calcul de moyenne pondérée. On a pour Camille une moyenne de 12,86, pour Antoine une moyenne de 11,14 et pour Ana une moyenne de 11,57.

2. Camille a en moyenne le mieux réussi la série d'épreuve.

Il a fallu ici mettre en relation deux tableaux de nombres, ou matrices. Cet exercice prépare à un calcul de produit de deux matrices comme sera posée l'activité 1.

2. Manipuler des suites arithmétiques et géométriques

1. On a : $u_1 = 1$; $u_2 = 1$; $u_3 = -3$ et

$v_2 = -\frac{2}{3}$; $v_3 = -\frac{2}{9}$; $v_4 = -\frac{2}{27}$.

2. La suite (u_n) est une suite arithmétique de raison -2. La suite (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{3}$.

3. On a : $u_n = 3 - 2n$, $n \in \mathbb{N}$; $v_n = -\frac{2}{3^{n-1}}$, $n \in \mathbb{N}^*$.

3. Résoudre des systèmes

a) $\begin{cases} 2x + y = 14 \\ 4x - 3y = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 \\ y = 4 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 2x + 3y = 11 \\ -3x - 4y = -14 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ y = 5 \end{cases}$

c) $\begin{cases} -3x + 7y = 52 \\ 9x - 8y = -65 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = 7 \end{cases}$

4. Réaliser des transformations géométriques

2. On *a* A(2 ; 1) ; B(–1 ; 2) ; C(2 ; 3).

3. On construit le parallélogramme ABCA′.

4. On construit la droite (BA) puis on reporte la distance BA.

5. On construit le cercle de centre C et de rayon OC et l'on reporte un secteur angulaire de mesure d'angle de $\frac{\pi}{4}$ en partant de C.

6. On a A′(5 ; 2) ; B′(5 ; 0) et $C'\left(-\frac{\sqrt{2}}{2} ; \frac{5\sqrt{2}}{2}\right)$.

Activités p. 164-165

1 Découvrir le calcul matriciel

- **Durée estimée :** 25 min
- **Objectif :** En introduction on apprend à passer d'un tableau à double entrée à une matrice. On décrit ensuite des opérations algébriques sur ces tableaux de nombres en les justifiant.

A. Représenter les matrices

1. En gardant l'ordre de l'énoncé, on peut dresser deux tableaux à double entrée :

	Orange	Citron	Pomme	Banane
Nantes	1,15	1,25	0,65	1,2
Rungis	1,2	1,4	1	1
Lyon	1,05	1,2	0,95	1,15
Marseille	1,05	1,3	0,85	1,05
Lille	1,15	1,6	0,55	1,15

	Nantes	Rungis	Lyon	Marseille	Lille
Orange	1,15	1,2	1,05	1,05	1,15
Citron	1,25	1,4	1,2	1,3	1,6
Pomme	0,65	1	0,95	0,85	0,55
Banane	1,2	1	1,15	1,05	1,15

Le premier tableau est un tableau de 5 lignes et 4 colonnes ; le deuxième de 4 lignes et 5 colonnes.

2. On dresse cette fois le tableau sous forme matricielle :

$$C = \begin{pmatrix} 30 & 50 & 60 \\ 30 & 50 & 10 \\ 70 & 60 & 70 \\ 60 & 50 & 40 \end{pmatrix}.$$

B. Opérations

1. a) En prenant en compte les deux commandes :

$$C' = \begin{pmatrix} 40 & 60 & 70 \\ 30 & 70 & 20 \\ 80 & 60 & 80 \\ 60 & 60 & 60 \end{pmatrix}.$$

b) Effectuer la somme des coefficients aux même emplacements dans les deux tableaux.

2. a) En effectuant les augmentations pour chaque prix, on obtient :

$$P' = \begin{pmatrix} 1{,}2075 & 1{,}3125 & 0{,}6825 & 1{,}26 \\ 1{,}26 & 1{,}47 & 1{,}05 & 1{,}05 \\ 1{,}1025 & 1{,}26 & 0{,}9975 & 1{,}2075 \\ 1{,}1025 & 1{,}365 & 0{,}8925 & 1{,}1025 \\ 1{,}2075 & 1{,}68 & 0{,}5775 & 1{,}2075 \end{pmatrix}$$

b) Multiplier chaque terme du tableau de nombre par la valeur considérée.

3. a) Il s'agit ici de sommer les produits des prix par quantité de chaque fruit : avec le marché de Nantes, on s'intéresse aux prix dans la première ligne de P' avec la commande du client 1 dans la première colonne de C' : 217, 875 euros.

Pour le marché de Rungis, on regarde cette fois la deuxième ligne de P' avec la première colonne de C' : 241,5 euros.

b) On représente les coûts de chaque client dans chaque marché ; les clients étant en colonne, on obtient un tableau à 5 lignes et 3 colonnes, chaque ligne représentant un marché :

$$T = \begin{pmatrix} 217{,}875 & 280{,}875 & 240{,}975 \\ 241{,}5 & 304{,}5 & 264{,}6 \\ 234{,}15 & 286{,}65 & 254{,}625 \\ 222{,}6 & 281{,}4 & 242{,}025 \\ 217{,}35 & 297{,}15 & 236{,}775 \end{pmatrix}$$

c) Il est nécessaire que le nombre de colonnes de la matrice de gauche soit égal au nombre de lignes de la matrice de droite. Ensuite, on développe chaque ligne de gauche avec chaque colonne de droite.

d) Pour le client 1, le marché le plus intéressant est celui de Lille, pour le client 2, celui de Nantes et pour le client 3 celui de Lille.

Aux vues des différences de prix, en ne choisissant qu'un marché, on peut considérer celui de Nantes.

2 Résoudre des systèmes à l'aide de matrices inversibles

- **Durée estimée :** 30 min
- **Objectif :** Manipuler la notion de matrice inversible et l'ordre du produit matriciel. Déterminer une formule d'inversion de matrices d'ordre 2. Pouvoir transcrire un système d'équations en égalité matricielle avec les règles du produit. Comprendre que les éléments de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ n'admettent pas tous un inverse. On commence à faire le lien suivant : résoudre un système, c'est déterminer l'inverse d'une matrice et réciproquement.

1. $(S_1) \Leftrightarrow \begin{cases} x = -3 \\ y = 5 \end{cases}$ et (S_2) n'admet pas de couple solution.

A. Représentation du système

1. On a $M_{x,y} = \begin{pmatrix} 2x + 3y \\ 7x + 13y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 44 \end{pmatrix} = B$.

2. $M_{x,y}$ peut s'écrire sous la forme du produit matriciel suivant :

$$M_{x,x} = AX = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 7 & 13 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

3. Ainsi, $(S_1) \Leftrightarrow M_{x,y} = B \Leftrightarrow AX = B$.

B. Inverse de matrice et résolution matricielle

1. Le nombre 2^{-1} est l'inverse de 2. Multiplier par l'inverse de 2 permet de faire apparaître l'unité des réels multipliée à x. On cherche ici à faire de même pour les équations matricielles ; cela fait intervenir l'inverse d'une matrice ainsi que l'unité matricielle.

2. Effectuons le produit AA^{-1} :

$$AA^{-1} = I_2 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2a + 3c & 2b + 3d \\ 7a + 13c & 7b + 13d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2a + 3c = 1 \\ 7a + 3c = 0 \\ 2b + 3d = 0 \\ 7b + 13d = 1 \end{cases}.$$

3. On obtient alors :

$$\begin{cases} 2a + 3c = 1 \\ 7a + 13c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \dfrac{13}{5} \\ c = -\dfrac{7}{4} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2b + 3d = 0 \\ 7b + 13d = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -\dfrac{3}{5} \\ d = \dfrac{2}{5} \end{cases}$$

4. On peut alors écrire :

$$\begin{cases} a = \dfrac{13}{213 - 37} \\ b = \dfrac{-3}{213 - 37} \\ c = \dfrac{-7}{213 - 37} \\ d = \dfrac{2}{213 - 37} \end{cases}$$

On obtient, si $A = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}$, alors

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \dfrac{t}{xt - yz} & \dfrac{-y}{xt - yz} \\ \dfrac{-z}{xt - yz} & \dfrac{x}{xt - yz} \end{pmatrix}$$

Et l'on constate que ces nombres ne sont possibles que si $xt - yz$ est non nul. Le nombre $xt - yz$ détermine donc si la matrice est inversible ou non.

5. On retrouve : $X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} -3 \\ 5 \end{pmatrix}$.

6. $(S_2) \Leftrightarrow CX = D$, où :

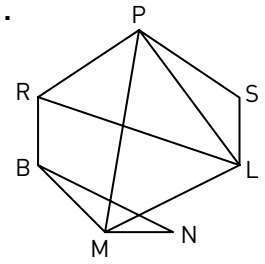
$$C = \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \text{ et } D = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

En utilisant la question 4, on constate que le nombre déterminant si la matrice admet une matrice inverse où pas est $2 \times 6 - 3 \times 4 = 0$. On ne peut donc pas déterminer de matrice inverse ce qui explique que le système (S_2) n'admette pas de solution.

3 Découvrir les chemins et les graphes

- **Durée estimée :** 20 min
- **Objectif :** Comprendre la modélisation d'une carte par un graphe et celle d'un trafic par un déplacement dans ce graphe.

1.



2. Pour aller de Paris à Nice, il a fallu prendre deux lignes : Paris-Marseille et Marseille-Nice. On entend ici plus court par le plus petit nombre de lignes. On obtient un chemin de longueur 2.

3. Il y a 10 chemins de longueur 3 reliant Paris à Marseille et 3 reliant Bordeaux à Lyon.

4. On obtient la matrice :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

5. On calcule :

$$M^3 = \begin{pmatrix} 6 & 9 & 7 & 7 & 3 & 10 & 3 \\ 9 & 2 & 9 & 2 & 7 & 3 & 3 \\ 7 & 9 & 6 & 7 & 3 & 10 & 3 \\ 7 & 2 & 7 & 2 & 4 & 2 & 2 \\ 3 & 7 & 3 & 4 & 2 & 8 & 4 \\ 10 & 3 & 10 & 2 & 8 & 4 & 5 \\ 3 & 3 & 3 & 2 & 4 & 5 & 2 \end{pmatrix}.$$

On retrouve les nombres de chemins donnés plus haut.

À vous de jouer p. 167-179

1. 1. $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 & 8 \\ 4 & 8 & 12 & 16 \end{pmatrix}$

2. $A^t = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 8 \\ 6 & 12 \\ 8 & 16 \end{pmatrix}$

2. 1. A est la matrice colonne : $A = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{4}{3} \\ \frac{3}{2} \\ \frac{8}{5} \end{pmatrix}$

2. On a : $A^t = \begin{pmatrix} 1 & \frac{4}{3} & \frac{3}{2} & \frac{8}{5} \end{pmatrix}$.

3. $AB = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 5 \\ -6 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -10 & 5 \\ -20 & 6 \end{pmatrix}$.

4. On calcule $AB = \begin{pmatrix} 1 & 7 & 4 \\ -10 & -15 & 6 \\ 12 & 29 & 2 \end{pmatrix}$ et

$BA = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 8 & -10 \\ -14 & 0 & -21 \end{pmatrix}$.

5. 1. $M^2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -5 & 5 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} -4 & 4 \\ -20 & 20 \end{pmatrix} = 4M$.

2. $M^3 = 4M^2 = 16M = \begin{pmatrix} -16 & 16 \\ -80 & 80 \end{pmatrix}$.

6. 1. $MM = \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} = -M$

2. On a : $(MM)(MM)M = (-M)(-M)M = M$.

7. $\det(A) = -3 \neq 0$ donc A est inversible.

$A^{-1} = -\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$.

8. On calcule le déterminant de la matrice : $\det(A) = 65 \neq 0$. Ainsi A est inversible avec

$A^{-1} = \frac{1}{65}\begin{pmatrix} 10 & -5 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$.

9. *1.* $AB = I_3 = BA$

2. $X = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ -2 & 5 & 14 \end{pmatrix}$.

10. 1. $A^2 = I_3$ d'où le résultat.

2. On a $AX = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \Leftrightarrow X = A\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \Leftrightarrow X = \begin{pmatrix} 33 & 39 \\ 43 & 58 \\ 30 & 35 \end{pmatrix}$.

11. 1. $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}$.

2. $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$

12. 1. Le système peut s'écrire :

$$\begin{pmatrix} 2 & 6 & -5 & 2 \\ 3 & -1 & 2 & -7 \\ 0 & 8 & -3 & 5 \\ 6 & 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ t \\ u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -27 \\ -3 \\ -13 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

2. On utilise la calculatrice pour obtenir la matrice inverse :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ t \\ u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

13. 1. Le système peut s'écrire :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 \\ 10 \\ -5 \end{pmatrix}.$$

2. On utilise la calculatrice pour obtenir la matrice inverse :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

14. 1. Le système peut s'écrire :

$$\begin{pmatrix} 4 & 3 & -6 & 2 \\ -5 & -6 & 3 & -1 \\ 7 & 3 & -5 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 65 \\ -49 \\ 52 \\ 11 \end{pmatrix}.$$

2. On utilise la calculatrice pour obtenir la matrice inverse :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \\ -7 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

15. 1. Le graphe est d'ordre 7.

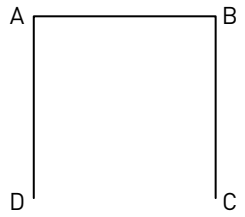
Sommet	A	B	C	D	E	F	G
Degré	6	5	3	5	3	5	3

2. Le graphe compte 15 arcs.

3. G-A-E-D-D-C.

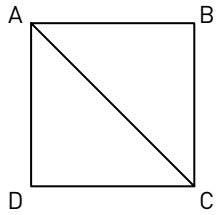
4. A-E-D-A.

16.



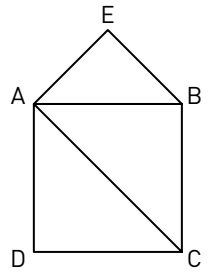
Sommet	A	B	C	D
Degré	2	2	1	1

17.



Sommet	A	B	C	D
Degré	3	2	3	2

18.



Sommet	A	B	C	D	E
Degré	4	3	3	2	2

19. 1. Le graphe est d'ordre 7 avec :

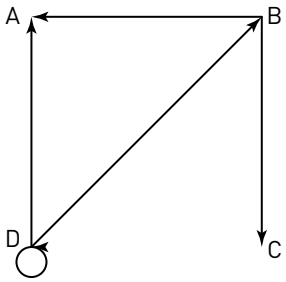
Sommet	A	B	C	D	E	F	G
Degré	3	3	3	3	4	3	3

2. Le nombre d'arêtes est donné par $\frac{22}{2} = 11$.

3. On peut donner par exemple F-G-C-B-E-G-C-E-D.

4. On peut donner par exemple A-D-F-A.

20.



Sommet	A	B	C	D
Degré	2	3	1	4

21. 1. $M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

2. Il y a 10 chemins de longueur 6 reliant D à B.

22. 1. Une matrice d'adjacence est :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

2. On a $m_{56}^{(10)} = 17017$donc il y a 17017 chaînes de longueur 10 reliant E à F.

23. 1. $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 15 \end{pmatrix}$

2. $V_{n+1} = U_{n+1} - X = AU_n + B - X = A(U_n - A) = AV_n$

3. $V_n = A^n \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $U_n = A^n \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 15 \end{pmatrix}$.

24. 1. On pose $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. Ainsi :

$$AX + B = X \Leftrightarrow 4x - 3y = 2.$$

La matrice $X = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix}$ convient.

2. $V_{n+1} = U_{n+1} - X = AU_n + B - AX - B = AV_n$, pour tout entier naturel n.

3. On démontre par récurrence que pour tout entier naturel n, $V_n = A^n \begin{pmatrix} -5 \\ -5 \end{pmatrix}$ et $U_n = A^n \begin{pmatrix} -5 \\ -5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix}$.

25. 1. $B\left(-4 ; \frac{13}{3}\right)$

2. $C\left(\frac{-3-\sqrt{3}}{6} ; \frac{3\sqrt{3}-1}{6}\right)$

26. 1. $B\left(\sqrt{2}-1 ; \frac{\sqrt{3}}{2}+3\right)$.

2. $C\left(\frac{\sqrt{3}}{2} ; -\sqrt{2}\right)$.

Exercices apprendre à démontrer p. 180

Pour s'entraîner

On démontre par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ que $A^n = PB^nP^{-1}$. On notera I la matrice identité de même taille que A.

Initialisation : si $n = 0$, $A^0 = I$. De plus $PB^0P^{-1} = PP^{-1} = I$. Ainsi $A^0 = PB^0P^{-1}$. L'égalité est vraie au rang $n = 0$.

Hérédité : supposons qu'il existe un entier naturel n tel que $A^n = PB^nP^{-1}$. On calcule alors

$A^n = AA^n = APB^nP^{-1} = PBP^{-1}PB^nP^{-1} = PBB^nP^{-1} = PB^{n+1}P^{-1}$.

Ainsi l'égalité est vraie au rang n+1.

Conclusion : l'égalité est vraie pour $n = 0$. De plus, pour tout entier naturel n si elle est vraie pour l'entier n, alors elle est vraie au rang suivant. Par principe de récurrence, l'égalité est vraie pour tout entier naturel.

Exercices calculs et automatismes p. 181

27. Calcul matriciel

a) Fausse. A est une matrice ligne.

b) Vraie.

c) Fausse. Il faut que le nombre de colonnes de A soit égale au nombre de lignes de B.

d) Fausse.

28. Somme de matrices

a) $\begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ **b)** $\begin{pmatrix} \frac{3}{2} & \frac{11}{5} \\ -\frac{3}{4} & \frac{7}{3} \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 2 & 10 \\ -6 & -6 \end{pmatrix}$ **d)** $\begin{pmatrix} -\frac{15}{14} & -\frac{8}{3} \\ \frac{3}{2} & \frac{1}{8} \end{pmatrix}$

29. Produit de matrices

a) 19 **b)** $\begin{pmatrix} 13 \\ -6 \end{pmatrix}$

c) $(-17 \quad -2)$ **d)** $\begin{pmatrix} -21 & 17 \\ 22 & 2 \end{pmatrix}$

30. Puissance de matrices

1. b) **2.** c)

31. Inverse de matrices

a) Vraie. **b) Fausse.**

32. Matrice d'adjacence

1. b) **2.** c)

33. Parcours dans un graphe

On détermine la matrice M^3. On donne alors $m_{23}^{(3)}$.

Exercices d'application p. 182-185

Représenter une matrice

34. 1. A est de dimension 2×4.

2. $a_{11} = 1$; $a_{21} = 10$; $a_{13} = -1$.

35. 1. B est une matrice de dimension 3×4.

2. $b_{33} = 3 - 2 \times 3 = -3$ et $b_{23} = 2 - 2 \times 3 = -4$.

3. On a $B = \begin{pmatrix} -1 & -3 & -5 & -7 \\ 0 & -2 & -4 & -6 \\ 1 & -1 & -3 & -5 \end{pmatrix}$.

4. Et $B^t = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -3 & -2 & -1 \\ -5 & -4 & -3 \\ -7 & -6 & -5 \end{pmatrix}$.

36. a) $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 6 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}$ **b)** $A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

c) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 1 \end{pmatrix}$ **d)** $A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -4 & -6 & -8 \\ 2 & 0 & -2 & -4 & -6 \\ 4 & 2 & 0 & -2 & -4 \\ 6 & 4 & 2 & 0 & -2 \end{pmatrix}$

37. Deux matrices dont égales si, et seulement si, leurs coefficients respectifs sont égaux. Ainsi :

$$\begin{pmatrix} 1-x & 2+y & 3 \\ 0 & 4 & 3z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -5 & 3 \\ 0 & 4 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow x = -2 \text{ ; } y = -7 \text{ ; } z = 3.$$

38. On travaille par équivalence :

$$\begin{pmatrix} x & x & 1 \\ y-2 & 2x+1 & 3 \\ 0 & x+y & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x+3 & 3y-2 & 1 \\ -1 & x-2 & 3 \\ 0 & x & 5 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x+3 = x \text{ ; } y = 3y-2 \\ y-2 = -1 \text{ ; } 2x+1 = x-2 \\ x+y = x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -3 = x \text{ ; } y = 1 \\ y = -3 \text{ ; } x = -3. \\ y = 0 \end{cases}$$

Le système n'admet pas de solution.

Calculer une somme ou un produit de matrices

39. a) $A+B=\begin{pmatrix}4 & -6\\ 6 & 5\end{pmatrix}$ **b)** $2A-B=\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 6 & 10\end{pmatrix}$

c) $-\frac{1}{2}A+\frac{2}{3}B=\begin{pmatrix}\frac{3}{2} & -\frac{5}{3}\\ -\frac{2}{3} & -\frac{5}{2}\end{pmatrix}$

40. a) $\begin{pmatrix}-4\\ 38\end{pmatrix}$ **b)** Produit impossible.

c) Produit impossible. **d)** $\begin{pmatrix}1 & 9 & 3\\ 4 & -42 & 25\\ 3 & 3 & 13\end{pmatrix}$

41. On effectuer les produits suivants :

$AB = (5 \quad 0)$; $AE = (3 \quad -2 \quad -3)$;

$BC=\begin{pmatrix}-3 & 3\\ 1 & -1\\ -2 & 2\end{pmatrix}$; $BD=\begin{pmatrix}-3\\ 1\\ -2\end{pmatrix}$;

$EB=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 7 & 4\\ -5 & -10\end{pmatrix}$; $CD=\begin{pmatrix}2\\ -2\end{pmatrix}$.

42. On a :

a) $\begin{pmatrix}15 & -1 & 13\\ 27 & 10 & 2\\ 21 & 16 & -13\end{pmatrix}$ **b)** $\begin{pmatrix}3 & 32 & 10\\ 11 & 2 & -21\\ -1 & 2 & 3\end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix}-29 & 16 & 45\\ 58 & -23 & -6\\ -7 & -1 & 259\end{pmatrix}$

Calculer la puissance de matrices

43. a) $AB=\begin{pmatrix}27 & -1\\ 32 & -18\end{pmatrix}$ **b)** $A^2=\begin{pmatrix}-5 & 15\\ -10 & 10\end{pmatrix}$

c) $A^5=\begin{pmatrix}-275 & 75\\ 50 & -350\end{pmatrix}$ **d)** $B^2=\begin{pmatrix}49 & 5\\ 8 & 44\end{pmatrix}$

e) $B^5=\begin{pmatrix}11043 & 11275\\ 18040 & -232\end{pmatrix}$

44. On pose $A=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$.

a) $A^2=A \Leftrightarrow A\in\left\{M=\begin{pmatrix}a & b\\ c & 1-a\end{pmatrix};\det(M)=0\right\}\cup\{0\,;I_2\}$.

b) $A^2=I_2 \Leftrightarrow A\in\left\{M=\begin{pmatrix}a & b\\ c & -a\end{pmatrix};\det(M)=-1\right\}\cup\{\pm I_2\}$

c) $AB=BA \Leftrightarrow A=\begin{pmatrix}b+d & b\\ -b & d\end{pmatrix}$

45. a) $A+B=I_2$. **b)** $A^2=A$

c) $B^2=B$ **d)** et **e)** $AB=BA=0$

46. a) $A^2=I_3$, $A^3=A$ et $B^3=I_3$. Les puissances sont cycliques.

b) On peut conjecturer, pour tout entier naturel n, que :

$$A^n=\begin{cases}A \text{ si } n \text{ est impaire}\\ I_3 \text{ si } n \text{ est pair}\end{cases}$$

$$B^n=\begin{cases}\begin{pmatrix}0 & 0 & 1\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix} \text{ si } n\equiv 2\ [3]\\ B \text{ si } n\equiv 1\ [3]\\ I_3 \text{ si } n\equiv 0\ [3]\end{cases}$$

47. a) $U^2=U$. **b)** $V^2=V$.

c) et **d)** $UV=VU=0$

Calculer et appliquer l'inverse d'une matrice

48. a) $\det(A)=0$ donc A n'est pas inversible.

b) $\det(A)=2$ et $A^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}3 & -5\\ -2 & 4\end{pmatrix}$.

c) $\det(A) = 8$ et $A^{-1} = \frac{1}{8}\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

d) $\det(A) = -2$ et $A^{-1} = -\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -0{,}25 & -0{,}5 \end{pmatrix}$.

49. On calcule les deux produits matriciels et on obtient : $A = I_2 = B$.

On peut en déduire que la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ est inversible d'inverse $\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$.

50. On pose $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

1. On a $AB = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

2. On ne peut pas trouver une telle matrice B telle que $AB = I_2$.

3. La matrice A ne peut donc pas être inversible.

51. On calcule le déterminant des trois matrices. On trouve : $\det(A) = 1$; $\det(B) = 8$; $\det(C) = 1$.

Finalement, on a :

$A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$; $B^{-1} = \frac{1}{8}\begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -3 & -1 \end{pmatrix}$ et $C^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$.

52. 1. On a $AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 4 & 4 & 3 \end{pmatrix} = AC$.

2. Si A était inversible on aurait :

$$AB = AC \Leftrightarrow A^{-1}AB = A^{-1}AC \Leftrightarrow B = C.$$

Or $B \neq C$ donc A n'est pas inversible.

53. On calcule les premières puissances de N :

$$N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} ; N^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Supposons que la matrice soit inversible, il existe alors A telle que $AN = I_2$. Ainsi $0 = AN^3 = ANN^2 = N^2$. Ce qui est absurde.

Une matrice nilpotente n'est pas inversible.

54. On a : $6A - A^2 = 5I_2$.Finalement :

$$\frac{1}{5}(6I_2 - A)A = A \times \frac{1}{5}(6I_2 - A) = I_2.$$

La matrice A est donc inversible d'inverse $\frac{1}{5}(6I_2 - A)$.

55. On a : $12A - A^2 = 21I_2$.Finalement :

$$\frac{1}{21}(12I_2 - A)A = A \times \frac{1}{21}(12I_2 - A) = I_2.$$

La matrice A est donc inversible d'inverse $\frac{1}{21}(12I_2 - A)$.

56. On a : $A^2 + A = 2I_3$.Finalement :

$$\frac{1}{2}(A + I_3)A = A \times \frac{1}{2}(A + I_3) = I_3.$$

La matrice A est donc inversible d'inverse $\frac{1}{2}.(A + I_3)$

57. [ERRATUM] la première édition du manuel contient une erreur corrigée dans les éditions suivantes : « Calculer $A^2 + 2I_3 - 3A$... »

On a : $A^2 - 3A = -2I_3$.Finalement :

$$-\frac{1}{2}(A - 3I_3)A = -A \times \frac{1}{2}(A - 3I_3) = I_3.$$

La matrice A est donc inversible d'inverse $-\frac{1}{2}(A - 3I_3)$.

58. a) $A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & -2 & \frac{5}{4} \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{2}{3} & \frac{5}{12} \end{pmatrix}$

b) A n'est pas inversible.

Résoudre un système d'équations

59. a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}$

60. a) $\begin{cases} x+y+z=3 \\ -x-y+z=-9 \\ -x+2y-z=12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -9 \\ 12 \end{pmatrix}$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ -3 \end{pmatrix}$$

b) $\begin{cases} 2x+y+z=1 \\ 2x-5y-2z=2 \\ -x+4y+z=-1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & -5 & -2 \\ -1 & 4 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ 0 \\ -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

61. a) $AX + B = X \Leftrightarrow X = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$

b) $AX + B = X \Leftrightarrow X = \begin{pmatrix} 6 \\ -8 \end{pmatrix}$

Déterminer les caractéristiques d'un graphe

62. a) Le graphe est d'ordre 8.

Sommet	A	B	C	D	E	F	G	H
Degré	4	2	3	4	5	3	3	2

Le graphe compte 13 arêtes.

b) Le graphe est d'ordre 9.

Sommet	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Degré	2	3	2	3	6	4	1	3	2

Le graphe compte 13 arêtes.

c) Le graphe est d'ordre 6.

Sommet	A	B	C	D	E	F
Degré	3	4	3	2	5	3

Le graphe compte 10 arcs.

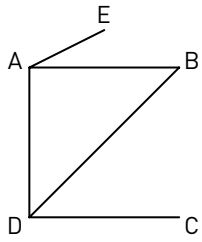
d) Le graphe est d'ordre 6.

Sommet	A	B	C	D	E	F
Degré	5	5	3	6	3	2

Le graphe compte 12 arcs.

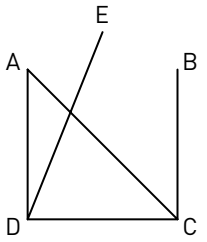
63. La question n'a de sens que si deux points ne peuvent pas être reliés par plus d'une arête. Dans ce cas le nombre maximal est $\sum_{k=1}^{n-1} k = \frac{(n-1)(n-2)}{2}$.

64. a)

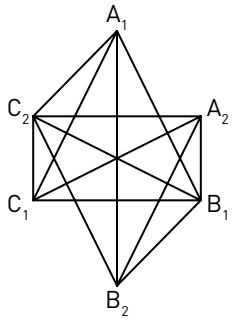


b) Impossible : somme de degrés impaire.

c)

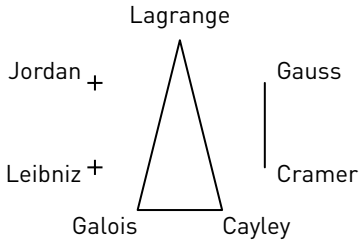


65.

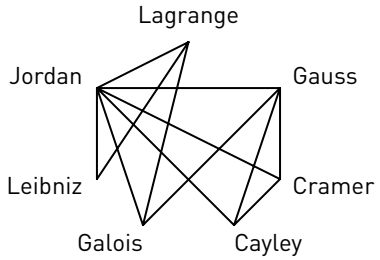


66. Cet exercice propose de débattre en classe sur les réponses. Les graphes proposés ici sont discutables concernant les domaines d'activité.

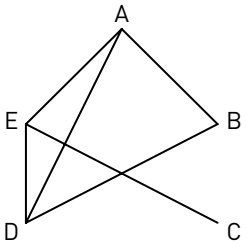
a)



b)



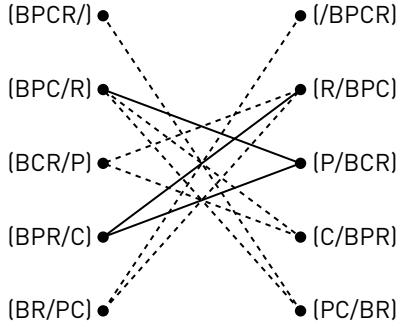
67.



68. Ce graphe est d'ordre 11, il possède 12 arêtes, Barnazat et Montluçon sont deux sommets non adjacents et l'on a :

Sommet	Clermont	Montluçon	Beauregard
Degré	2	3	4

69. On peut très bien résoudre ce problème sans les graphes, mais dans l'idée de ce chapitre on va utiliser un graphe pour modéliser les déplacements. On utilise les lettres B, P, C et R pour désigner les personnes qui traversent la rivière et chaque sommet modélisera les configuration (1re rive/2e rive), en ne gardant que les sommets possibles – on ne regardera pas le sommet (BP/CR) par exemple. Chaque arête du graphe modélise une traversée qui conduit d'une configuration à une autre. Nous obtenons le graphe suivant, le chemin recherché est tracé en pointillés :



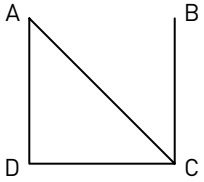
Déterminer et utiliser une matrice d'adjacence

70. a) $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

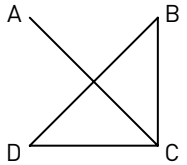
b) $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

c) $M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

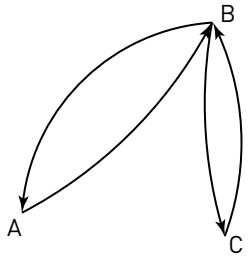
71. a)

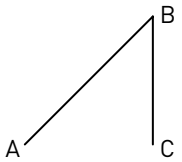


b)

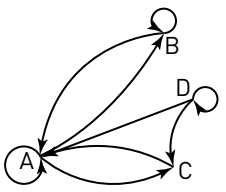


72. a)

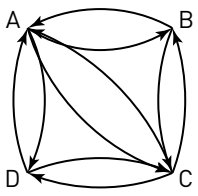


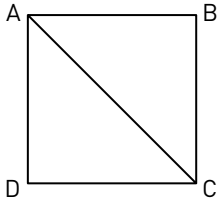


b)

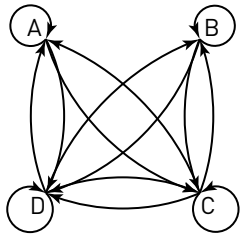


c)

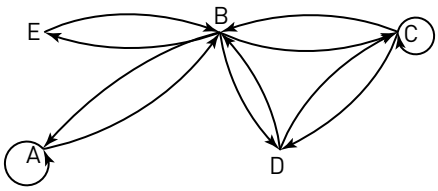




d)



73.



Ce graphe est d'ordre 5. La somme des degrés vaut 14, il admet ainsi 7 arcs.

74. 1. Une matrice d'adjacence est :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. a)

$$M^4 = \begin{pmatrix} 26 & 14 & 18 & 15 & 11 & 10 \\ 14 & 9 & 9 & 1 & 3 & 3 \\ 18 & 9 & 17 & 8 & 12 & 10 \\ 5 & 1 & 8 & 10 & 13 & 9 \\ 11 & 3 & 12 & 13 & 19 & 14 \\ 10 & 3 & 10 & 9 & 14 & 11 \end{pmatrix}.$$

b) On a donc $m_{13}^{(4)} = 18$ chemins de longueur 4 reliant A à C.

75. 1. Une chaîne possible de longueur 4 reliant A à F est A, E, B, C, F

2. On a :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

3. a) On obtient :

$$M = \begin{pmatrix} 24 & 25 & 20 & 30 & 32 & 41 \\ 25 & 6 & 31 & 9 & 30 & 13 \\ 20 & 31 & 8 & 31 & 20 & 45 \\ 30 & 9 & 31 & 6 & 25 & 13 \\ 32 & 30 & 20 & 25 & 24 & 41 \\ 41 & 13 & 45 & 13 & 41 & 22 \end{pmatrix}.$$

b) Ainsi, il y a $m_{26}^{(5)} = 13$ chaînes de longueur 5 reliant B à F.

76. 1. Un chemin possible de longueur 5 reliant A à E est A, E, B, D, C, E.

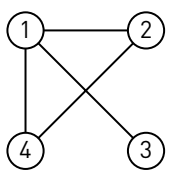
2. On a :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

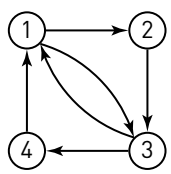
3. On obtient :

$$M^{10} = \begin{pmatrix} 0 & 106 & 63 & 119 & 135 & 56 \\ 0 & 115 & 69 & 129 & 147 & 60 \\ 0 & 129 & 78 & 147 & 166 & 69 \\ 0 & 147 & 88 & 166 & 188 & 78 \\ 0 & 129 & 78 & 147 & 166 & 69 \\ 0 & 69 & 41 & 78 & 88 & 37 \end{pmatrix}.$$

77. 1.



A



B

2. On obtient :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} ; B^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Il n'y a qu'un chemin de longueur 2 reliant 2 et 4. Il y a un également dans le cas du graphe orienté.

78. 1. Il s'agit d'un graphe d'ordre 6.

2. La somme des degrés vaut 20.

3. Il y a donc 10 arêtes.

Exercices d'entraînement p. 186-189

Notion de matrice

79. Deux matrices dont égales si, et seulement si, leurs coefficients respectifs sont égaux. Ainsi :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2-x \\ 2x+3 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2x+3 \\ 2-x & 3 \end{pmatrix} \Leftrightarrow 2x+3 = 2-x$$

$$\Leftrightarrow x = -\frac{1}{3}.$$

80. a) A est une matrice à une ligne et six colonnes :

$$A = (2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \quad 7)$$

b) A est une matrice à cinq lignes et cinq colonnes :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 4 & 0 & 0 \\ 5 & 5 & 5 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

c) A est une matrice à trois lignes et deux colonnes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

d) A est une matrice à dix lignes et dix colonnes :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 & -3 & -4 & -5 & -6 & -7 & -8 & -9 \\ 1 & 0 & -1 & -2 & -3 & -4 & -5 & -6 & -7 & -8 \\ 2 & 1 & 0 & -1 & -2 & -3 & -4 & -5 & -6 & -7 \\ 3 & 2 & 1 & 0 & -1 & -2 & -3 & -4 & -5 & -6 \\ 4 & 3 & 2 & 1 & 0 & -1 & -2 & -3 & -4 & -5 \\ 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 & -1 & -2 & -3 & -4 \\ 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 & -1 & -2 & -3 \\ 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 & -1 & -2 \\ 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 & -1 \\ 9 & 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

e) A est une matrice à cinq lignes et cinq colonnes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

81. a) A est une matrice de dimension 3×3 avec $a_{ij} = \begin{cases} 1 \text{ si } i \leqslant j \\ 0 \text{ sinon} \end{cases}$.

b) A est une matrice de dimension 3×3 avec $a_{ij} = \begin{cases} i \text{ si } i = j \\ 0 \text{ sinon} \end{cases}$.

c) A est une matrice de dimension 3×2 avec $a_{ij} = i + j$.

d) A est une matrice de dimension 2×3 avec $a_{ij} = i - 2j$.

82. Une matrice symétrique est une matrice carrée. En effet si A est de dimension $n \times p$, alors A^t est de dimension $p \times n$ et deux matrices égales ont même dimension.

On considère A et B deux matrices symétriques de même dimension. Ainsi on a $a_{ij} = a_{ji}$ et $b_{ij} = b_{ji}$. Considérons alors $A + B = (s_{ij})$, le produit est licite car les deux matrices sont de même dimension. On a $s_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$. Ensuite $s_{ji} = a_{ji} + b_{ji} = a_{ij} + b_{ij} = s_{ij}$ donc $(A + B)^t = A + B$.

On considère de plus $\lambda \in \mathbb{R}$. Considérons alors $\lambda A = (c_{ij})$ avec $c_{ij} = \lambda a_{ij}$. Ensuite $c_{ji} = \lambda a_{ji} = \lambda a_{ij} = c_{ij}$ donc $(\lambda A)^t = \lambda A$

Remarque : on montre de plus dans cet exercice que la transposée est linéaire.

Opérations sur les matrices

83. 1.a) $AB = \begin{pmatrix} 10 & 15 \\ 20 & 30 \end{pmatrix}$ et $BA = \begin{pmatrix} 72 & 48 \\ -48 & -32 \end{pmatrix}$.

b) On a ainsi $AB \neq BA$.

2.a) $CD = \begin{pmatrix} -34 & 70 \\ -14 & 29 \end{pmatrix}$ et $DC = \begin{pmatrix} -34 & 70 \\ -14 & 29 \end{pmatrix}$.

b) On a ainsi $CD = DC$. Le produit matriciel n'est pas commutatif mais il existe bien entendu des produits qui sont commutatifs.

84. Soit A une matrice carrée diagonale dont tous les coefficients sont égaux. On peut traiter l'exercice de deux manières.

Si l'on note α cette valeur, on peut alors écrire $A = \alpha I_n$. Ainsi si B est carrée de même dimension, alors $AB = \alpha I_n B = \alpha B = B \times \alpha I_n = BA$.

Si l'on ne remarque pas cette manière d'écrire A, on utilise la formule des coefficients du produit matriciel : $AB = (c_{ij})$ où :

$c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj} = a_{ii} b_{ij} = b_{ij} a_{ii} = b_{ij} a_{jj} = \sum_{k=1}^{n} b_{ik} a_{kj}$.

D'où le résultat.

85. 1. a) On range les lignes de N_0 dans l'ordre P, V et les colonnes dans l'ordre vêtement, corps1, corps2, structure (attention à distinguer les deux corps car ils affectent des coefficients différents). Les lignes de N_1 respectent cet ordre et les colonnes sont dans l'ordre coton, pigment, plastique, métal.

On a alors :

$$N_0 = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & \frac{5}{6} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{8}{21} & \frac{13}{21} \end{pmatrix} ; N_1 = \begin{pmatrix} 0{,}94 & 0{,}06 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0{,}8 & 0{,}2 \\ 0 & \frac{11}{800} & \frac{789}{800} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{9}{13} & \frac{4}{13} \end{pmatrix}.$$

b) On a $N_C = N_0 N_1 = \begin{pmatrix} \frac{47}{300} & 0{,}01 & \frac{2}{3} & \frac{1}{6} \\ 0 & \frac{11}{2100} & \frac{563}{700} & \frac{4}{21} \end{pmatrix}$.

2. a) La matrice des prévisions en proportion est donnée par :

$$P_C = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{3}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{4}{9} & \frac{5}{9} \end{pmatrix}.$$

b) Les besoins bruts s'effectuent alors par le produit : $P_C N_C$. Ainsi les lignes correspondent aux mois et les colonnes aux matières. On obtient les proportions de chaque matière première dans le stockage pour chaque mois.

3. On obtient :

$$P_C N_C = \begin{pmatrix} \frac{47}{750} & * & * & * \\ \frac{47}{500} & * & \frac{1263}{1750} & * \\ \frac{47}{675} & * & * & * \end{pmatrix}.$$

La quantité de coton, en proportion sur le stockage total, est donnée sur la première colonne ; au mois de décembre, il faudra prévoir une part de $\frac{47}{675}$ pour le stockage du coton, soit environ 7 % du stockage. Le plastique pour le mois de novembre représentera lui environ 72 % du stockage nécessaire.

86. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, avec $a \neq 0$.

On considère une matrice $B = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}$ telle que $AB = BA$. Or $AB = \begin{pmatrix} x + az & y + at \\ z & t \end{pmatrix}$ et $BA = \begin{pmatrix} x & y + ax \\ z & t + az \end{pmatrix}$.

Deux matrices de même dimension sont égales si, et seulement si, elles ont mêmes coefficients.

$$AB = BA \Leftrightarrow \begin{cases} x + az = x \\ y + at = y + ax \\ z = z \\ t + az = t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = 0 \\ x = t \end{cases}, \ y \in \mathbb{R}.$$

Ainsi, les matrices $B = \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & x \end{pmatrix}$ sont les matrices qui commutent avec A.

87. Nous avons l'embarras du choix ! $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} a & b \\ a & b \end{pmatrix}$ conviennent, pour $a \neq b$, l'un au moins non nul.

88. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Le système $AX = Y$ admet une unique solution si, et seulement si, A est inversible.

2. $AX = Y \Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y - z = x' \\ y + 2z = y' \\ z = z' \end{cases}$

On remonte simplement le système qui est mis sous forme triangulaire. On obtient alors :

$$\begin{cases} x = x' - 2y' + 5z' \\ y = y' - 2z' \\ z = z' \end{cases} \Leftrightarrow X = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} Y$$

3. Finalement $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

89. Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -3 & 4 & -3 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. On calcule son carré :

$$A^2 = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -3 \\ -9 & 10 & -9 \\ -3 & 3 & -2 \end{pmatrix} = 3A - 2I_3.$$

L'égalité précédente nous permet d'obtenir :

$$\begin{cases} A\dfrac{1}{2}(3I_3 - A) = I_3 \\ \dfrac{1}{2}(3I_3 - A)A = I_3 \end{cases}$$

Ce qui démontre l'inversibilité de A avec

$$A^{-1} = \frac{1}{2}(3I_3 - A) = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix}.$$

90. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \\ -1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$.

1. On a $A = I_3 + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & -1 \\ -1 & 4 & 2 \end{pmatrix} = I_3 + J$.

2. $(I_3 + J)(I_3 - J + J^2) = I_3 + J^3$.On calcule ensuite la matrice obtenue : $J^3 = 0$.

3. Ainsi, on a $A(I_3 - J + J^2) = (I_3 - J + J^2)A = I_3$donc A est inversible d'inverse : $A^{-1} = I_3 - J + J^2$.

91. Les deux inconnues du système sont des matrices carrées de dimension 2×2. Une manière de rédiger les choses est d'écrire ce système sous forme matricielle, la dimension des inconnues ne pose ici aucun problème (on peut ici faire intervenir le terme de blocs matriciels) :

$$\begin{cases} 2X + 3Y = A \\ 3X + 2Y = B \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}.$$

Or $\det\left(\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}\right) = -5$ donc on obtient une solution unique à ce système :

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = \frac{-1}{5}\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}.$$

Ainsi $X = \dfrac{-2}{5}A + \dfrac{3}{5}B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$.

Et $Y = \frac{-2}{5}B + \frac{3}{5}A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

92. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Démontrons par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$ que $A^n = \begin{pmatrix} 1 & na \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Initialisation : pour $n = 1$,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = A^1.$$

L'égalité est donc vraie au premier rang.

Hérédité : supposons que l'égalité soit vraie pour un entier $n \geqslant 1$ quelconque. Alors :

$$A^{n+1} = AA^n = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & na \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ (HR)}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & (n+1)a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ainsi l'égalité est vraie au rang $n + 1$.

Conclusion : l'égalité est vraie pour $n = 1$. De plus, pour tout entier naturel non nul n, si elle est vraie au rang n, alors elle est vraie au rang suivant. Ainsi l'égalité est vraie quelque soit l'entier naturel non nul que l'on considère.

93. 1. Soit $A = \begin{pmatrix} a & c \\ 0 & b \end{pmatrix}$, avec $a \neq b$. Démontrons par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$ que $A^n = \begin{pmatrix} a^n & c\dfrac{a^n - b^n}{a - b} \\ 0 & b^n \end{pmatrix}$.

Initialisation : pour $n = 1$,

$$\begin{pmatrix} a & c\dfrac{a-b}{a-b} \\ 0 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & c \\ 0 & b \end{pmatrix} = A^1.$$

L'égalité est donc vraie au premier rang.

Hérédité : supposons que l'égalité soit vraie pour un entier $n \geqslant 1$ quelconque. Alors :

$$A^{n+1} = AA^n = \begin{pmatrix} a & c \\ 0 & b \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a^n & c\dfrac{a^n - b^n}{a - b} \\ 0 & b^n \end{pmatrix} \text{ (HR)}$$

$$= \begin{pmatrix} a^{n+1} & c\dfrac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a - b} \\ 0 & b^{n+1} \end{pmatrix}.$$

Ainsi l'égalité est vraie au rang $n + 1$.

Conclusion : l'égalité est vraie pour $n = 1$. De plus, pour tout entier naturel non nul n, si elle est vraie au rang n, alors elle est vraie au rang suivant. Ainsi l'égalité est vraie quel que soit l'entier naturel non nul que l'on considère.

2. Si $a = b$. $A^2 = \begin{pmatrix} a^2 & 2ac \\ 0 & a^2 \end{pmatrix}$; $A^3 = \begin{pmatrix} a^3 & 3a^2c \\ 0 & a^3 \end{pmatrix}$.

On peut conjecturer que $A^n = \begin{pmatrix} a^n & na^{n-1}c \\ 0 & a^n \end{pmatrix}$.

On démontre ce résultat par récurrence.

94. Soit $A = \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ et $P = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

1. $\det(P) = 1 \neq 0$ donc la matrice P est inversible avec $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$.

On peut obtenir ce résultat en résolvant le système $\begin{cases} 3x + 2y = x' \\ x + y = y' \end{cases}$ et l'on obtient $\begin{cases} x' - 2y' = x \\ -x' + 3y' = y \end{cases}$ d'où le résultat.

2. On calcule $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = D$.

3. On démontre par récurrence que $D^n = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

4. $A^n = (PDP^{-1})^n = PDP^{-1}PDP^{-1}...PDP^{-1} = PD^nP^{-1}$. Une démonstration rigoureuse de ce point pourra se faire par récurrence, selon le contenu du cours effectué.

Ainsi $A^n = \begin{pmatrix} 32^n - 2 & -32^{n+1} + 6 \\ 2^n - 1 & -2^{n+1} + 3 \end{pmatrix}$.

95. Soit $A = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 5 & 3 & -3 \\ 10 & -2 & -2 \end{pmatrix}$ et $P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$.

1. $P^{-1} = \frac{1}{12}\begin{pmatrix} 1 & 7 & -3 \\ -5 & 1 & 3 \\ 3 & -3 & 3 \end{pmatrix}$. D'où :

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

2. On démontre par récurrence que :

$$D^n = \begin{pmatrix} 2^n & 0 & 0 \\ 0 & (-4)^n & 0 \\ 0 & 0 & 2^n \end{pmatrix}$$

3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $A^n = (PDP^{-1})^n = PD^nP^{-1}$. On effectue alors le produit matriciel :

$$A^n = \begin{pmatrix} 2^n - 54^n + 62^n & 72^n + 4^n - 62^n & -32^n - 34^n + 62^n \\ 22^n + 54^n + 32^n & 142^n - 4^n - 32^n & -62^n + 34^n + 32^n \\ 2^n + 104^n + 92^n & 72^n - 2^{2n+1} - 92^n & -32^n + 64^n + 92^n \end{pmatrix}$$

96. Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ avec $a + d = -1$ et $ad + bc = -2$.

1. On considère M et M' deux matrices de E. On écrit $M = \lambda A + \mu I_2$ et $M' = \lambda' A + \mu' I_2$, λ, λ', μ, $\mu' \in \mathbb{R}$. Alors : $M + M' = (\lambda + \lambda')A + (\mu + \mu')I_2$.

Ainsi $M + M' \in$ E.

2. On calcule :

$$A^2 = \begin{pmatrix} a^2 + bc & ab + bd \\ ca + cd & cb + d^2 \end{pmatrix}.$$

Or $a^2 + bc = -a(1 + d) + bc = -a + 2$;

$ab + bd = -b$; $ca + cd = -c$ et $cb + d^2 = -d + 2$. Ainsi $A^2 = -A + 2I_2$.

On en déduit que $A^2 \in$ E. De plus,

$$A^2 = -A + 2I_2 \Leftrightarrow \frac{1}{2}A(A + I_2) = I_2.$$

Ainsi on en déduit que A est inversible d'inverse $\frac{1}{2}(A + I_2)$. Ainsi $A^{-1} \in$ E avec $\lambda = \mu = \frac{1}{2}$.

3. Soit M et M' deux matrices de E. On écrit $M = \lambda A + \mu I_2$ et $M' = \lambda' A + \mu' I_2$, λ, λ', μ, $\mu' \in \mathbb{R}$. Alors :

$MM' = \lambda\lambda' A^2 + (\lambda\mu' + \mu\lambda')A + \mu\mu' I_2$

$= (\lambda\mu' + \mu\lambda' - 1)A + (\mu\mu' + 2)I_2$,

avec $\lambda\mu' + \mu\lambda' - 1$ et $\mu\mu' + 2$ des réels. D'où $MM' \in$ E.

97. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ et $P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

1. a) On calcule :

$$PA = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

b) Les lignes de la matrice PA sont celles de A après une permutation de l'ordre. Les lignes 1 et 2 ont été permutées.

2. On écrit alors $PA = \begin{pmatrix} g & h & i \\ d & e & f \\ a & b & c \end{pmatrix}$ ce qui nous permet de retrouver le résultat attendu.

3. On peut reprendre la question précédente avec cette nouvelle matrice. On constate que P est une matrice de permutation : elle permute les deux premières lignes et laisse la troisième inchangée.

4. La matrice $P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ permute toutes les lignes d'une matrice. Ce n'est bien sûr pas la seule.

98. Soit $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

1. On a $J^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

2. On pose E = $\{M \in \mathrm{M}_3(\mathbb{R}) ; MJ = JM\}$.

a) On pose $M = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$.

$$M \in \mathrm{E} \Leftrightarrow MJ = JM \Leftrightarrow \begin{pmatrix} c & a & b \\ f & d & e \\ i & g & h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & e & f \\ g & h & i \\ a & b & c \end{pmatrix}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} c = d = h \\ b = f = g \\ a = e = i \end{cases}.$$

D'où le résultat.

b) $M \in \mathrm{E} \Leftrightarrow$ il existe $a, b, c \in \mathbb{R}$ tels que

$$M = \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{pmatrix} \Leftrightarrow \text{il existe } a,b,c \in \mathbb{R} \text{ tels que } M = aI_3 + bJ + cJ^2$$

Suites de matrices

99. 1. $\begin{pmatrix} a_{n+1} \\ b_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix}$.

2. $U_1 = \begin{pmatrix} -4 \\ 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \end{pmatrix}$ et $U_2 = \begin{pmatrix} -41 \\ 51 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix}$.

100. Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ et $U_{n+1} = AU_n$ pour tout entier naturel.

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$: $U_n = A^n U_0$. On démontre ce résultat par récurrence de la même manière que les suites géométriques réelles. Ici aucune difficulté technique.

2. a) On calcule : $A^2 = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 9 & 1 \end{pmatrix}$ et $A^3 = \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 21 & 1 \end{pmatrix}$.

b) On en déduit $U_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$; $U_2 = \begin{pmatrix} 8 \\ 17 \end{pmatrix}$ et $U_3 = \begin{pmatrix} 16 \\ 41 \end{pmatrix}$.

101. Soit $A = \begin{pmatrix} 0{,}2 & 0{,}1 \\ 0{,}2 & 0{,}3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0{,}2 \\ 0{,}1 \end{pmatrix}$.

1. Si $C = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, $C = AC + B \Leftrightarrow \begin{cases} 8x - y = 2 \\ -2x + 7y = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \dfrac{5}{18} \\ y = \dfrac{2}{9} \end{cases}$

2. $V_n = U_n - C$.

a) Soit $n \in \mathbb{N}$.

$V_{n+1} = U_{n+1} - C = AU_n + B - C = A(U_n - C) = AV_n$.

b) On mène le raisonnement par récurrence comme dans l'exercice précédent.

3. On démontre par récurrence que, pour tout entier naturel n :

$$A^n = \begin{pmatrix} \dfrac{0{,}4^n}{3} + 2\dfrac{0{,}1^n}{3} & \dfrac{0{,}4^n}{3} - \dfrac{0{,}1^n}{3} \\ 2\dfrac{0{,}4^n}{3} - 2\dfrac{0{,}1^n}{3} & 2\dfrac{0{,}4^n}{3} + \dfrac{0{,}1^n}{3} \end{pmatrix}$$

Initialisation : pour $n = 0$

$$\begin{pmatrix} \dfrac{1}{3} + \dfrac{2}{3} & \dfrac{1}{3} - \dfrac{1}{3} \\ \dfrac{2}{3} - \dfrac{2}{3} & \dfrac{2}{3} + \dfrac{1}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = A^0.$$

Hérédité : supposons l'égalité vraie pour un certain entier quelconque.

Alors $A^{n+1} = AA^n$

$$= \begin{pmatrix} 0{,}2 & 0{,}1 \\ 0{,}2 & 0{,}3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dfrac{0{,}4^n}{3} + 2\dfrac{0{,}1^n}{3} & \dfrac{0{,}4^n}{3} - \dfrac{0{,}1^n}{3} \\ 2\dfrac{0{,}4^n}{3} - 2\dfrac{0{,}1^n}{3} & 2\dfrac{0{,}4^n}{3} + \dfrac{0{,}1^n}{3} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \dfrac{0{,}4^{n+1}}{3} + 2\dfrac{0{,}1^{n+1}}{3} & \dfrac{0{,}4^{n+1}}{3} - \dfrac{0{,}1^{n+1}}{3} \\ 2\dfrac{0{,}4^{n+1}}{3} - 2\dfrac{0{,}1^{n+1}}{3} & 2\dfrac{0{,}4^{n+1}}{3} + \dfrac{0{,}1^{n+1}}{3} \end{pmatrix}.$$

Conclusion : l'égalité est vraie pour $n = 0$ et est héréditaire pour tout entier naturel. Ainsi, elle est vraie pour tout entier naturel.

4. On calcule $V_0 = V_0 - C = \begin{pmatrix} -\dfrac{8}{45} \\ -\dfrac{1}{45} \end{pmatrix}$.

Ainsi $V_n = \begin{pmatrix} -\dfrac{0{,}4^n}{15} - \dfrac{0{,}1^n}{9} \\ -2\dfrac{0{,}4^n}{15} + \dfrac{0{,}1^n}{9} \end{pmatrix}$.

Transformations géométriques

102. a) $A' = (5\ ;\ 4)$ **b)** $B' = \left(\frac{1}{10}\ ;\ 0\right)$

c) $C' = (-1\ ;\ \sqrt{3})$ **d)** $D' = \left(\frac{1+\sqrt{3}}{2}\ ;\ \frac{1-\sqrt{3}}{2}\right)$

103. On peut calculer les valeurs exactes de $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$ et $\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \sqrt{\frac{\sqrt{5}+5}{8}}$.

On obtient :

$$A'\left(\frac{\sqrt{5}-1}{4} - \sqrt{\frac{\sqrt{5}+5}{8}}\ ;\ \frac{\sqrt{5}-1}{4} + \sqrt{\frac{\sqrt{5}+5}{8}}\right)$$

$$B'\left(\frac{\sqrt{5}-1}{2} - \sqrt{\frac{\sqrt{5}+5}{8}}\ ;\ \frac{\sqrt{5}-1}{2} + \sqrt{\frac{\sqrt{5}+5}{8}}\right)$$

104. On note v l'image de u :

$$v = \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) & -\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \\ \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) & \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3\sqrt{3}-1}{2} \\ \frac{2\sqrt{3}+3}{2} \end{pmatrix}.$$

105. On cherche θ réel tel que :

$$\begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4\sqrt{3} \\ -2 \end{pmatrix}.$$

On résout de système pour obtenir :

$$\begin{cases} \cos(\theta) = -\frac{1}{2} \\ \sin(\theta) = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \Rightarrow \theta \equiv \frac{2\pi}{3}[2\pi].$$

106. On pose $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

1. Soit $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $Y = PX = \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}$. Le vecteur Y ne garde que la première composante du vecteur X. La matrice P correspond à une projection orthogonale sur l'axe des abscisses.

2. a) Si on projette le vecteur X sur l'axe des ordonnées, on obtient le vecteur $Y = \begin{pmatrix} 0 \\ y \end{pmatrix}$.

b) La matrice correspondant à cette projection est $P = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

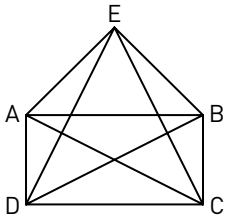
3. La matrice correspondant à une projection orthogonale sur l'axe des abscisses est donnée par $P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$.

Graphes

107. 1. a) Chaque équipe devra disputer 3 jeux.

b) 6 jeux seront disputés ce week-end

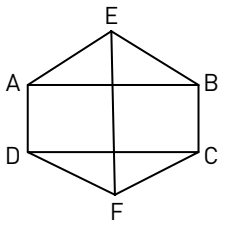
2. a)



b) 10 jeux seront disputés.

3. Les deux graphes sont complets

4. a)



b)Ce graphe n'est pas complet

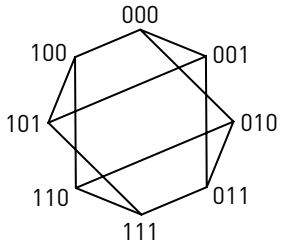
c) 9 jeux seront disputés.

5. 4 jeux sont possibles et il y aura au total 14 affrontements le week-end.

108. 1. Les mots en langage binaire se dénombrent par 2^n. Il s'agit de la même modélisation que celle des schémas de Bernoulli.

2. Il y a 8 mots de longueur 3 : 000 ; 001 ; 010 ; 011 ;111 ; 110 ; 101 ; 100.

3.

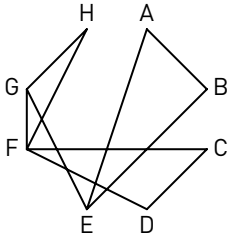


4. Les mots qui ne seront pas confondus sont ceux qui ne sont pas adjacents dans le graphe.

109. 1. On note pour plus de commodité les prénoms par des lettres comme dans le tableau suivant :

Erwan	A
Thibault	B
Jordan	C
Gwendoline	D
Alexis	E
Elodie	F
Alim	G
Aya	H

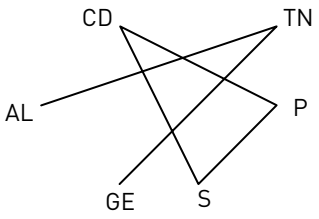
Chaque arête modélise une incompatibilité d'humeur.



2. On peut construire le groupe AHC, soit donc Erwan, Aya et Jordan.

3. On peut construire le groupe BDH, soit donc Thibault, Gwendoline et Aya.

110.



Chaque arête modélise le fait que deux options sont choisies simultanément par au moins un étudiant. On constate que l'on peut effectuer jusqu'à deux options dans une journée.

111. On considère la matrice d'adjacence du graphe :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

1. On calcule M^4 et on trouve $m_{85}^{(4)} = 6$.

2. On calcule M^5 et on trouve $m_{12}^{(5)} = 29$.

Exercices bilan p. 190

112. Éviter tout débordement

1. On exprime chacune des suites dans un système couplé puis on écrit ce système sous forme matricielle. On obtient en traduisant l'énoncé :

$$\begin{cases} a_{n+1} = \dfrac{1}{2}a_n + \dfrac{3}{4}b_n + 2 \\ b_{n+1} = \dfrac{1}{4}b_n + 3 \end{cases}$$

Ce qui nous fournit l'égalité matricielle :

$$U_{n+1} = MU_n + C.$$

2. a) On a $P^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ donc P est inversible et est son propre inverse.

b) On calcule $PMP = \begin{pmatrix} 0{,}5 & 0 \\ 0 & 0{,}25 \end{pmatrix}$.

c) Initialisation : pour $n = 0$, $M^0 = I_2 = P^2 = PD^0P$.

Hérédité : supposons qu'il existe un entier naturel n tel que, $M^n = PD^nP$.

Alors, $M^{n+1} = MM^n = PDPPD^nP = PD^{n+1}P$.

Conclusion : l'égalité est vraie au premier rang et est héréditaire pour tout entier naturel. D'après le principe de récurrence, elle est vraie pour tout entier naturel.

d) On a :

$$M^n = P\begin{pmatrix} 0{,}5^n & 0 \\ 0 & 0{,}25^n \end{pmatrix}P = \begin{pmatrix} 0{,}5^n & 30{,}5^n - 30{,}25^n \\ 0 & 0{,}25^n \end{pmatrix}.$$

3. On calcule $MX + C = X$.

4. a) Pour tout entier naturel $V_{n+1} = U_{n+1} - X = MU_n + C - MX - C = MV_n$.

b) On a : $U_n = V_n + X = M^nV_0 + X =$

$$M^n\begin{pmatrix}-9\\-3\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}10\\4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-180{,}5^n+90{,}25^n+10\\-30{,}25^n+4\end{pmatrix}.$$

5. a) La suite $(0{,}25^n)$ est décroissante car $0 < 0{,}25 < 1$. Ainsi la suite $(-3 \times 0{,}25^n)$ est croissante d'où la croissance de (b_n). De plus $-3 \times 0{,}25^n + 4 < 4$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} b_n = 0$.

b) $0 < 0{,}5 < 1$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = 10$.

c) Les deux suites sont croissantes, ainsi leurs termes sont strictement inférieurs à leurs limites. Le bassin A doit contenir au moins 1000 L et le bassin B au moins 400 L.

113. Randonnée en montagne

1. a) On obtient le tableau :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	4	4	4	4	4	4	4	4	3

b) Le graphe admet donc $\frac{38}{2} = 19$ arêtes.

2. Un itinéraire de D à A peut être 1-3-2-4-5-6-8-7-9-10.

3. Les sommets ne sont pas tous de degré pair, on ne peut donc pas trouver de chemin allant de D à A en utilisant une unique fois toutes les arêtes.

4. Si l'on note M la matrice d'adjacence, on obtient avec la calculatrice $m_{110}^{(5)} = 31$. Citons alors l'un de ces chemins allant de D vers A en cinq sentiers : 1-2-5-7-8-10. Ce chemin passe par le Pic Rouge.

114. Circuit touristique

1. On a : $M = \begin{pmatrix}0&1&0&0&1\\0&0&1&1&0\\0&1&0&1&0\\0&0&1&0&1\\1&0&0&1&0\end{pmatrix}$

2. Avec la calculatrice, on obtient $m_{42}^{(5)} = 5$ qui sont : D-C-B-D-C-B ; D-C-D-E-A-B ; D-E-D-E-A-B ; D-E-A-E-A-B ; D-E-A-B-C-B.

3. $m_{11}^{(5)} = 1$, il s'agit de A-B-C-D-E-A et c'est bien un cycle. $m_{22}^{(5)} = 5$ et parmi ceux-ci il sont deux cycles distincts.

Préparer le BAC Je me teste p. 70

115. D **116.** B **117.** D

118. C **119.** B

Préparer le BAC Je révise p. 71

120. Matrices

1. A est de dimension 2×3.

2. $a_{12} = 2$

3. $A^t = \begin{pmatrix}3&-2\\2&4\\-1&6\end{pmatrix}$

121. Calcul matriciel

a) Produit non défini. **b)** $\begin{pmatrix}3\\3\end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix}8\\4\\0\end{pmatrix}$ **d)** $\begin{pmatrix}-2&5&2\\3&3&-3\\1&4&-1\end{pmatrix}$

122. Matrice inversible

1. c)

2. a) $\begin{pmatrix}-5&16&10\\6&-18&-11\\1&-3&-2\end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix}\frac{1}{12}&\frac{1}{2}&-\frac{1}{12}\\\frac{1}{2}&-3&\frac{1}{2}\\-\frac{1}{12}&\frac{1}{2}&\frac{1}{12}\end{pmatrix}$

3. a)

5. a) $\det(A) = -13$; $A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{5}{13} & \frac{-2}{13} \\ \frac{-4}{13} & \frac{-1}{13} \end{pmatrix}$.

b) $\det(A) = 0$

c) $\det(A) = 11$; $A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{5}{11} & \frac{-2}{11} \\ \frac{3}{11} & \frac{1}{11} \end{pmatrix}$.

d) $\det(A) = -9$; $A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{-2}{9} & \frac{-1}{9} \\ \frac{1}{9} & \frac{5}{9} \end{pmatrix}$.

123. Systèmes d'équations

1. b)

2. $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$.

124. Graphes

1. a)

2. b)

125. Suites de matrices

1. $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$

2. $a_1 = 16$.

126. Transformations géométriques

1. (–2 ; –4)

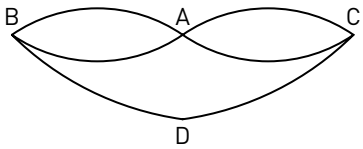
2. $\left(-\frac{5\sqrt{2}}{2} ; \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$

Exercices vers le supérieur p. 194-197

127. Les sept ponts de Königsberg

A. Étude d'exemples

1.



2. a) On a B-D-A-C-B-E-A-C pour le graphe 1 et D-E-C-D-B-E-A-B-C pour le graphe 2.

b) Un cycle peut être donné par E-D-A-C-E-B-C-D-B-A-E.

c) On trouve une chaîne eulérienne : mais pas de cycle eulérien.

3. a) On obtient pour chaque graphe :

A	B	C	D	E
2	3	3	2	2

A	B	C	D	E
4	4	4	4	4

A	B	C	D	E
3	4	3	4	4

A	B	C	D	E
3	4	4	3	2

b) Lorsqu'il n'y a que des degrés pairs, on peut trouver un cycle eulérien. Lorsque l'on a deux sommets de degrés impairs, on peut trouver une chaîne eulérienne.

B. Théorème et conclusion

1. Le degré de s est donné par $s_0 + s_E$.

2. On parcourt toutes les arêtes une unique fois. Si le sommet n'est pas le départ, alors à chaque fois que l'on vient vers s, il faut repartir, ainsi $s_0 = s_E$. Si le sommet est celui de départ, on garde le premier départ et la dernière arrivée puis on reprend le même point que précédemment.

Ainsi $\deg(s) = s_0 + s_E = 2s_0$ est donc un nombre pair.

3. a) En enlevant toutes les arêtes de C, on enlève 2 au degré de chaque sommet de C.

b) Si les degrés étaient tous nuls alors, par connexité de G, on aurait G = C donc C serait eulérien. Absurde par hypothèse.

c) Soit s tel que son degré soit non nul. Alors il est pair et il admet un cycle. On concatène les deux

cycles pour obtenir un cycle de longueur supérieure à C.

d) Par raisonnement par l'absurde, il existe donc un cycle eulérien.

4. Tous les sommets du graphe de Königsberg sont de degrés impairs, il n'existe pas de chaîne eulérienne dans ce graphe, le problème des ponts n'admet donc pas de solution.

128. Suites et matrices

Soit $A = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

1. $PX = Y \Leftrightarrow \begin{cases} x - y - z = a \\ x + y = b \\ x + z = c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \dfrac{a+b+c}{3} \\ y = \dfrac{-a+2b-c}{3} \\ z = \dfrac{-a-b+2c}{3} \end{cases}$

Ainsi P est inversible, d'inverse

$$P^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

2. On calcule :

$$P^{-1}AP = D = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

3. On a $A = PDP^{-1}$ et on démontre que :

$$A^n = PD^nP^{-1} = \frac{1}{3 \times 2^n}\begin{pmatrix} 2^n + 2(-1)^n & 2^n + (-1)^{n+1} & 2^n + (-1)^{n+1} \\ 2^n + (-1)^{n+1} & 2^n + 2(-1)^n & ^n + (-1)^{n+1} \\ 2^n + (-1)^{n+1} & 2^n + (-1)^{n+1} & 2^n + 2(-1)^n \end{pmatrix}.$$

3. a) On vérifie que $U_{n+1} = AU_n$ pour tout entier naturel n.

b) D'après la question précédente, on obtient $U_n = A^n \begin{pmatrix} u_0 \\ v_0 \\ w_0 \end{pmatrix}$. Ainsi les trois suites convergent vers $\frac{1}{3}(u_0 + v_0 + w_0)$.

129. Diagonaliser une matrice

A. Un premier exemple

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$.

1. On pose $f(x) = \det(A - xI_2)$.

a) Il nous est possible de déterminer une expression de cette expression algébrique :

$$A - xI_2 = \begin{pmatrix} 1-x & 2 \\ -1 & 4-x \end{pmatrix}.$$

Ainsi : $f(x) = (1 - x)(4 - x) + 2$ qui est bien l'expression d'une fonction polynômiale du second degré.

b) $f(x) = x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$. Ainsi, on note $\lambda_1 = 2$ et $\lambda_2 = 3$.

2. a) Les deux racines λ_1 et λ_2 sont donc telles que $A - \lambda_1 I_2$ et $A - \lambda_2 I_2$ ne sont pas inversibles. Ainsi les systèmes $(A - \lambda_1 I_2)X = 0$ et $(A - \lambda_2 I_2)X = 0$ n'admettent pas d'unique solution. Or la matrice colonne $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ étant solution, cela signifie qu'il existe plusieurs solutions pour chaque système. Si l'on note V une solution pour le premier système, alors tout multiple de V est également solution. On dit que la droite vectorielle $\{kV\ ;\ k \in \mathbb{R}\}$ est solution du système. Le même raisonnement peut être tenu pour le deuxième système également. Ces deux systèmes ont donc une infinité de solutions.

b) Il est même facile dans ce cas de déterminer toutes les solutions de ces deux systèmes :

$$(A - \lambda_1 I_2)X = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} -x + 2y = 0 \\ -x + 2y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow -x + 2y = 0.$$

Nous obtenons une équation cartésienne de droite, tout élément $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ de cette droite est ainsi solution du système. On prendra ici $X_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$$(A - \lambda_2 I_2)X = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} -2x + 2y = 0 \\ -x + y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow -x + y = 0.$$

Nous obtenons une équation cartésienne de droite. On prendra ici $X_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

3. Il convient de construire la matrice $P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

a) $\det(P) = 1$ ainsi la matrice P est inversible et on a :

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

b) On calcule $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$.

4. Une récurrence rapide nous permet d'obtenir le résultat demandé. L'hérédité utilisera le calcul :

$$D^{n+1} = D^n D = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & 3^n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^{n+1} & 0 \\ 0 & 3^{n+1} \end{pmatrix}.$$

5. On a :

$$A^n = PD^nP^{-1} = \begin{pmatrix} 2^{n+1} - 3^n & -2^{n+1} + 23^n \\ 2^n - 3^n & -2^n + 23^n \end{pmatrix}.$$

B. Un deuxième exemple

Soit $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

6. a) On écrit le système :

$$(A - \lambda_1 I_2)X = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + y + z = 0 \\ x + y + z = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x + y + z = 0.$$

b) Il y a un nombre infini de solutions à ce système : c'est le plan tout entier d'équation cartésienne $x + y + z = 0$ qui est solution.

c) Il s'agit de trouver deux vecteurs non colinéaires et dont les coordonnées par exemple vérifient l'équation du plan. On choisit $X_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $X_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Remarque : faire introduire un 0 dans les vecteurs permet de s'assurer immédiatement de leur non colinéarité et simplifiera la matrice que l'on va construire à partir de ces deux éléments.

7. a) On écrit le système :

$$(A - \lambda_2 I_2)X = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -2x + y + z = 0 \\ x - 2y + z = 0 \\ x + y - 2z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x - y = 0 \\ x - z = 0 \end{cases}$$

Ce système correspond à l'intersection de deux plans non parallèles et non confondus ; donc à une droite : ensemble solution de ce système.

b) Il s'agit de déterminer un vecteur directeur de cette droite. On peut par exemple déterminer un système paramétrique de cette droite :

$$\begin{cases} x - y = 0 \\ x - z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

Un vecteur directeur de cette droite est $X_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

8. On forme la matrice

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

a) On demande ici de démontrer l'inversibilité de cette matrice. Pour ce faire, on résout à la main le système suivant :

$$\begin{cases} x + y + z = x' \\ -y + z = y' \\ -x + z = z' \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \dfrac{x' + y' - 2z'}{3} \\ y = \dfrac{x' - 2y' + z'}{3} \\ z = \dfrac{x' + y' + z'}{3} \end{cases}$$

La matrice P est donc inversible avec :

$$P^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

b) On effectue le calcul :

$$D = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

130. Trianguliser une matrice

Soit $A = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$.

1. On pose $f(x) = \det(A - xI_2)$.

a) Il nous est possible de déterminer une expression de cette expression algébrique :

$$A - xI_2 = \begin{pmatrix} -1-x & -1 \\ 4 & 3-x \end{pmatrix}.$$

Ainsi : $f(x) = (-1-x)(3-x) + 4$ qui est bien l'expression d'une fonction polynômiale du second degré.

b) $f(x) = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$. L'équation $f(x) = 0$ admet une racine double égale à 1.

2. La matrice $A - xI_2$ avec $x = 1$ n'est donc pas inversible. Le système $(A - I_2)X = 0$ n'admet donc pas d'unique solution. Si l'on considère une solution non nulle à ce système, tout multiple de cette solution reste solution. Le système admet donc une infinité de solutions.

On écrit le système :

$$(A-I_2)X = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} -2x - y = 0 \\ 4x + 2y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow 2x + y = 0.$$

Une solution peut alors être donnée par $X = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

3. a) $\det(P) = -1 \neq 0$ donc la matrice P est inversible. On a alors :

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

b) On calcule :

$$T = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. On effectue les deux calculs :

$T^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $T^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. On démontre alors que pour tout $n \in \mathbb{N}$, la matrice T^n est égale à $\begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Cette démonstration se fait par récurrence selon la même trame que celle de l'exercice 92.

5. Finalement, on obtient :

$$A^n = PT^nP^{-1} = \begin{pmatrix} 1-2n & -n \\ 4n & 2n+1 \end{pmatrix}.$$

131. Quaternions

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} z_1 & -\overline{z}_2 \\ z_2 & \overline{z}_1 \end{pmatrix} ; (z_1 ; z_2) \in \mathbb{C}^2 \right\}$$

1. Soit M une matrice de H. Il existe donc un couple de complexes $(z_1 ; z_2)$ tels que $M = \begin{pmatrix} z_1 & -\overline{z}_2 \\ z_2 & \overline{z}_1 \end{pmatrix}$. On peut écrire $z_1 = a + id$ et $z_2 = b + ic$ pour a, b, c, d des réels. Ainsi, l'on a :

$$M = \begin{pmatrix} a+id & -b+ic \\ b+ic & a-id \end{pmatrix} = aI + bJ + cK + dL.$$

2. Soit M et M' deux matrices de H. D'après la question précédente, il existe des réels a,b,c,d et a', b', c', d' tels que $M = aI + bJ + cK + dL$

et $M' = a'I + b'J + c' K + d'L$.

On effectue le produit :

$$MM' = (aI + bJ + cK + dL)(a'I + b'J + c'K + d'L).$$

Il est nécessaire de simplifier :

$J^2 = K^2 = L^2 = -I$; $KJ = L$; $JK = -L$; $LJ = -K$; $JL = K$; $KL = -J$; $LK = J$.

Finalement, on obtient :

$$\begin{aligned} MM' = {} & (aa' - bb' - cc' - dd')I \\ & + (ab' + ba' - cd' + dc')J \\ & + (ac' + ca' + bd' - db')K \\ & + (ad' - bc' + cb' + da')L. \end{aligned}$$

Tous ces coefficients sont réels, ainsi MM' est donc un élément de H.

3. On a pu observer que $KJ \neq JK$ donc le produit matriciel n'est pas commutatif. Le prix à payer d'une structure algébrique sur un espace de dimension 4 est la perte de la commutativité. On doit cette construction à Hamilton.

132. Ensemble des nombres complexes

1. Soit $i = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. On a :

$$i^2 = -\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} ; i^{-1} = -i.$$

2. On note $\mathbb{C} = \left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} ; a , b \in \mathbb{R} \right\}$.

a) $i \in \mathbb{C}$ avec $a = 0$ et $b = 1$; $I_2 \in \mathbb{C}$ avec $a = 1$ et $b = 0$.

b) Soit $Z \in \mathbb{C}$. Il existe un couple de réels :

$$Z = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} = a\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + b\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

3. a) Soit $Z, Z' \in \mathbb{C}$. Deux matrices sont égales si et seulement si elles ont mêmes coefficients. Ainsi les deux matrices sont égales si les couples de réels sont tous deux identiques.

b) Soit $Z, Z' \in \mathbb{C}^*$. On peut écrire :

$$Z = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}; Z' = \begin{pmatrix} a' & -b' \\ b' & a' \end{pmatrix}.$$

On effectue le produit matriciel :

$$ZZ' = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a' & -b' \\ b' & a' \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} aa' - bb' & -a'b - ab' \\ a'b + ab' & aa' - bb' \end{pmatrix} = Z'Z.$$

c) Soit $Z \in \mathbb{C}^*$ avec $Z = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$, $a \neq 0$, $b \neq 0$. On calcule le déterminant de cette matrice :

$$\det(Z) = a^2 + b^2 \neq 0.$$

Z est donc inversible avec $Z^{-1} = \dfrac{1}{a^2 + b^2}\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$.

Remarque : on pourra effectuer tous les parallèles possibles avec les règles algébriques démontrées dans les premiers chapitres.

133. Équations différentielles

Soit le système différentiel suivant :

$$\begin{cases} x_1'(t) = 2x_2(t) - x_3(t) \\ x_2'(t) = 3x_1(t) - 2x_2(t) \\ x_3'(t) = -2x_1(t) + 2x_2(t) + x_3(t) \end{cases}$$

1. On exprime donc le système sous forme matriciel :

$$X' = AX \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1'(t) \\ x_2'(t) \\ x_3'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{pmatrix}.$$

2.

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 1 & 3 & -3 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

a) On demande ici de justifier l'inversibilité de cette matrice. Pour ce faire, on résout à la main le système suivant :

$$\begin{cases} x + 4y + 2z = x' \\ x + 3y - 3z = y' \\ x - 2y + 2z = z' \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \dfrac{2y' + 3z'}{5} \\ y = \dfrac{x' - z'}{6} \\ z = \dfrac{5x' - 6y' + z'}{30} \end{cases}$$

La matrice P est donc inversible avec :

$$P^{-1} = \frac{1}{30}\begin{pmatrix} 0 & 12 & 18 \\ 5 & 0 & -5 \\ 5 & -6 & 1 \end{pmatrix}.$$

b) On effectue le calcul :

$$D = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

3. $Y = P^{-1}X$

a) On utilise ici la linéarité de la dérivation :

$$Y' = P^{-1}X' = P^{-1}AX = DP^{-1}X = DY.$$

b) On écrit $Y = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ y_3(t) \end{pmatrix}$. On obtient alors :

$$\begin{cases} y_1'(t) = y_1(t) \\ y_2'(t) = 2y_2(t) \\ y_3'(t) = 4y_3(t) \end{cases}$$

On résout chacune des équations différentielles :

$$Y = \begin{pmatrix} \lambda e^{t} \\ \mu e^{2t} \\ \nu e^{4t} \end{pmatrix}$$

avec λ, μ, ν des constantes réelles.

4. On utilise alors $X = PY$ pour obtenir :

$$\begin{cases} x_1(t) = \lambda e^{t} + 4\mu e^{2t} + 2\nu e^{4t} \\ x_2(t) = \lambda e^{t} + 3\mu e^{2t} - 3\nu e^{4t} \\ x_3(t) = \lambda e^{t} - 2\mu e^{2t} + 2\nu e^{4t} \end{cases}$$

134. Matrices magiques

1. La somme des coefficients de chaque ligne est égale à la somme des coefficients de chaque colonne égale à 0.

2. On peut donner par exemple $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

3. On peut commencer à traduire la définition. Une matrice $A = (a_{ij})$ est magique si pour tous i,j on a :

$$\sum_{k=1}^{n} a_{ik} = \sum_{k=1}^{n} a_{kj} = \text{cste}.$$

Affirmation 1 : Vraie. Soit A et B deux matrices magiques. On écrit $A + B = (s_{ij})$ où $s_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$.
Pour tous i, j on a :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n} s_{ik} &= \sum_{k=1}^{n} a_{ik} + b_{ik} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} + \sum_{k=1}^{n} b_{ik} \\ &= \sum_{k=1}^{n} a_{kj} + \sum_{k=1}^{n} b_{kj} = \sum_{k=1}^{n} s_{kj}. \end{aligned}$$

Affirmation 2. Vraie. Soit A et B deux matrices magiques. On écrit $AB = (c_{ij})$ où $c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}$.
Pour tous i, j on a :

$$\begin{aligned} \sum_{l=1}^{n} c_{il} &= \sum_{l=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kl} = \sum_{k=1}^{n} \sum_{l=1}^{n} a_{ik} b_{kl} \\ &= \sum_{k=1}^{n} a_{ik} \sum_{l=1}^{n} b_{kl} = \sum_{k=1}^{n} a_{ki} \sum_{l=1}^{n} b_{lk} = \sum_{l=1}^{n} c_{li}. \end{aligned}$$

135. Sous-groupe de matrice (1)

Soit $E = \left\{ \begin{pmatrix} a+b & b \\ -b & a-b \end{pmatrix} ; a, b \in \mathbb{R} \right\}$.

1. Soit donc deux éléments de E :

$$M = \begin{pmatrix} a+b & b \\ -b & a-b \end{pmatrix} \text{ et } M' = \begin{pmatrix} a'+b' & b' \\ -b' & a'-b' \end{pmatrix}.$$

On a alors :

$$MM' = \begin{pmatrix} A+B & B \\ -B & A-B \end{pmatrix} \text{ avec } A = aa' \in \mathbb{R} \text{ et}$$

$B = ab' + a'b \in \mathbb{R}$.

2. Soit $M \in E$. On calcule le déterminant de $\begin{pmatrix} a+b & b \\ -b & a-b \end{pmatrix}$: $\det(M) = a^2$. Ainsi : M est inversible si, et seulement si, $\det(M) \neq 0$ si, et seulement si, $a \neq 0$.

136. Sous-groupe de matrice (2)

Soit $E = \left\{ \begin{pmatrix} \cos(a) & -\sin(a) \\ \sin(a) & \cos(a) \end{pmatrix} ; a \in \mathbb{R} \right\}$.

1. Une matrice de E est une matrice de rotation du plan autour de l'origine et d'angle a.

2. Soit $R(a)$, $R(b) \in$ E. On a :

$$R(a)R(b) = \begin{pmatrix} \cos(a+b) & -\sin(a+b) \\ \sin(a+b) & \cos(a+b) \end{pmatrix}.$$

Ainsi $R(a)\,R(b) \in E$. Il s'agit de la composée de la rotation d'angle a avec la rotation d'angle b : c'est-à-dire la rotation d'angle $a + b$ du plan autour de l'origine.

3. On réutilise la question précédente. On remarque que :

$$I_2 = R(0) = R(a-a) = R(a)R(-a) = R(-a)R(a).$$

Ainsi $R(a)^{-1} = R(-a)$. L'inverse d'une rotation d'angle a et la rotation d'angle $-a$.

137. Interpolation polynomiale

A. Un cas trivial

Deux points permettent de définir une droite ; on est confronté à une fonction polynômiale de degré 0 ou 1 ou à une fonction non définie. On a, en notant les points A$(x_A ; y_A)$ et B$(x_B ; y_B)$:

si $y_A = y_B$, la fonction notée f est constante égale à y_A ;

si $x_A = x_B$, la fonction n'est pas définie.

Sinon, on a : $f(x) = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A} x + \dfrac{x_B y_A - x_A y_B}{x_B - x_A}$.

B. Un premier exemple

On considère les trois points (–1 ; 2) ; (1 ; –2) et (4 ; 7) qui appartiennent à la courbe représentative de la fonction définie par $f(x) = ax^2 + bx + c$.

1. Un point appartient à la courbe d'une fonction si, et seulement si, ses coordonnées vérifient son équation. Ainsi, on a :

$$\begin{cases} a - b + c = 2 \\ a + b + c = -2 \\ 16a + 4b + c = 7 \end{cases}$$

2. On peut écrire ce système sous la forme :

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 16 & 4 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

3. On note $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 16 & 4 & 1 \end{pmatrix}$. A la calculatrice, on obtient $A^{-1} = \begin{pmatrix} 0{,}1 & \frac{1}{6} & \frac{1}{15} \\ -0{,}5 & 0{,}5 & 0 \\ 0{,}4 & \frac{2}{3} & \frac{-1}{15} \end{pmatrix}$.

D'où $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = A^{-1}\begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$.

On obtient la fonction définie par

$$f(x) = x^2 - 2x - 1.$$

L'inversibilité de la matrice nous garantit l'unicité de la solution donc l'unicité de la fonction polynomiale de degré 2.

C. Vers un cas général

On pose $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_0$.

1. On écrit le système :

$$\begin{cases} a_n x_0^{\,n} + a_{n-1} x_0^{\,n-1} + \ldots + a_0 = y_0 \\ a_n x_1^{\,n} + a_{n-1} x_1^{\,n-1} + \ldots + a_0 = y_1 \\ \vdots \\ a_n x_n^{\,n} + a_{n-1} x_n^{\,n-1} + \ldots + a_0 = y_n \end{cases}$$

Et l'on peut l'écrire sous la forme $V\begin{pmatrix} a_0 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = Y$ avec :

$$V = \begin{pmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \cdots & x_0^{n-1} & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & & x_1^{n-1} & x_1^n \\ & \vdots & & \ddots & & \vdots \\ 1 & x_{n-1} & x_{n-1}^2 & & x_{n-1}^{n-1} & x_{n-1}^n \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} & x_n^n \end{pmatrix}.$$

2. À la condition où la matrice de Vandermonde est inversible, le système admet une unique solution $\begin{pmatrix} a_0 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$ et donc permet d'obtenir une unique fonction polynomiale de degré n.

D. Un deuxième exemple

On considère les quatre points (–2 ; 10) ; (0 ; 2) ; (1 ; 4) et (3 ; 12) qui appartiennent à la courbe représentative de la fonction définie par $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$. Les coefficients de cette fonction vérifient le système matriciel suivant :

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 & -8 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 9 & 27 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} d \\ c \\ b \\ a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 2 \\ 4 \\ 12 \end{pmatrix}.$$

On inverse ce système, avec la calculatrice, on obtient la matrice inverse et ensuite :

$$\begin{pmatrix} d \\ c \\ b \\ a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ \frac{8}{21} \\ \frac{26}{15} \\ -\frac{4}{15} \end{pmatrix}.$$

Finalement $f(x) = -\frac{4}{15}x^3 + \frac{26}{15}x^2 + \frac{8}{15}x + 2$.

138. Sous-groupe de matrice (3)

Soit $E = \left\{ \begin{pmatrix} e^a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} ; a \in \mathbb{R} \right\}$.

1. Soit $M(a)$, $M(b) \in E$. On a :

$$M(a)M(b) = \begin{pmatrix} e^{a+b} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a+b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. Le produit de deux matrices de E est une matrice de la forme $M(A)$, avec $A \in \mathbb{R}$ donc un élément de E. On a d'après la question précédente :

$$M(a)M(b) = M(a+b).$$

3. On remarque que $I_3 = M(0) = M(a - a) = M(a)M(-a)$. Ainsi toute matrice $M(a)$ de E est inversible d'inverse $M(-a)$.

4. On peut émettre une conjecture avec des premiers calculs de puissance ou réutiliser les questions précédentes.

Démontrons par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$ que

$$M(a)^n = M(na).$$

Initialisation : pour $n = 1$ on a :

$$M(a)^1 = M(a) = M(1 \times a).$$

Hérédité : supposons qu'il existe un entier n non nul tel que l'égalité soit vraie au rang n. Calculons :

$M(a)^{n+1} = M(a)^n M(a) = M(na)M(a)$ **(HR)**

$= M(na + a) = M((n + 1)a)$.

L'égalité reste vraie au rang suivant.

Conclusion : l'égalité est vraie pour $n = 1$. De plus, si on la suppose vraie pour un entier non nul quelconque, elle le reste pour l'entier suivant. Ainsi l'égalité est vraie pour tout entier naturel.

139. Espace vectoriel matriciel

Soit $E = \{M \in M_2(R) ; AM = MB\}$.

1. Soit M_1, $M_2 \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

a) On a trivialement $A \times 0 = 0 = 0 \times B$. Donc la matrice nulle appartient à cet ensemble.

b) $A(\lambda M_1) = \lambda(AM_1)$. Or $M_1 \in E$ donc $AM_1 = M_1B$.

D'où $A(\lambda M_1) = \lambda(M_1B) = (\lambda M_1)B$. Ainsi $\lambda M_1 \in E$.

c) $A(M_1 + M_2) = AM_1 + AM_2$. Or M_1, $M_2 \in E$

donc $AM_1 = M_1 B$ et $AM_2 = M_2 B$. Ainsi $A(M_1 + M_2) = M_1 B + M_2 B = (M_1 + M_2)B$. Donc $M_1 + M_2 \in E$.

On a montré que E est un sous-espace vectoriel de $M_2(R)$.

2. a) On calcule séparément les deux produits matriciels :

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Les deux produits étant égaux, la matrice appartient bien à E.

b) Soit $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

$$M \in E \Leftrightarrow AM = MB \Leftrightarrow \begin{pmatrix} c & d \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & d \end{pmatrix}$$

$\Leftrightarrow c = 0 ; b = d$.

AC est la matrice nulle, elle appartient à E.

140. Équation matricielle de degré 2.

Soit l'équation $X^2 = \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Soit $M \in M_2(R)$, $M^2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

a) On a : $MD = M^3 = DM$.

b) Si $MD = DM$, alors $MD = \begin{pmatrix} 2a & b \\ 2c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a & 2b \\ c & d \end{pmatrix} = DM$,

alors $b = c = 0$.

c) Si $M^2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, alors $M = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix}$ et $M^2 = \begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & d^2 \end{pmatrix}$.

Alors, $a^2 = 2$ et $d^2 = 1$. Les quatre matrices solutions sont donc :

$$\begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} ; \begin{pmatrix} -\sqrt{2} & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} ; \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} -\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. On pose $P = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

a) On calcule le déterminant de la matrice :

$\det(P) = 1 \neq 0$ donc P est inversible, avec :

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

b) On effectue le calcul PDP^{-1} à la main.

c) On a $X^2 = A \Leftrightarrow X^2 = PDP^{-1} \Leftrightarrow P^{-1}X^2P = D$

$\Leftrightarrow (P^{-1}XP)^2 = D$. On pose $P^{-1}XP = M$.

d) Les solutions de l'équation $X^2 = A$ sont de la forme PMP^{-1} où $M^2 = D$. Les quatre solutions de l'équation $X^2 = A$ sont donc :

$$\begin{pmatrix} 3\sqrt{2} - 2 & -3\sqrt{2} + 6 \\ \sqrt{2} - 1 & 2\sqrt{2} + 3 \end{pmatrix} ; \begin{pmatrix} -3\sqrt{2} - 2 & 3\sqrt{2} + 6 \\ -\sqrt{2} + 1 & -2\sqrt{2} - 3 \end{pmatrix} ;$$

$$\begin{pmatrix} -3\sqrt{2} - 2 & 3\sqrt{2} - 6 \\ -\sqrt{2} - 1 & -2\sqrt{2} + 3 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 3\sqrt{2} - 2 & -3\sqrt{2} + 6 \\ \sqrt{2} + 1 & 2\sqrt{2} - 3 \end{pmatrix}.$$

e) $\Sigma = \begin{pmatrix} -8 & 24 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et

$$\pi = \begin{pmatrix} -158 - 45\sqrt{2} & 324 - 945\sqrt{2} \\ 95 & 127 + 45\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

Plusieurs produits sont possibles bien entendu.

141. Matrices nilpotentes

On pose $E(x) = I + xA + \frac{x^2}{2}A^2$, pour $x \in \mathbb{R}$.

1. On effectue le calcul en partant du membre de droite : $E(x)E(y) = \left(I + xA + \frac{x^2}{2}A^2\right)\left(I + yA + \frac{y^2}{2}A^2\right)$.

Dans le développement, toutes les puissances de A strictement supérieures à 2 s'annulent de par la nilpotence de la matrice.

On obtient $E(x)E(y) = \left(I + (x+y)A + \frac{(x+y)^2}{2}A^2\right)$

$= E(x+y)$.

2. On démontre cette égalité par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ en utilisant la même trame que la récurrence de l'exercice 138 avec l'égalité précédente.

3. On remarque que $E(0) = I$. Ainsi :

$$I = E(x - x) = E(x)E(-x).$$

La matrice $E(x)$est inversible pour tout réel x avec $E(x)^{-1} = E(-x)$.

4. Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

a) On calcule :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

b) On détermine la matrice exponentielle de la matrice A :

$$E(x) = \begin{pmatrix} 1 & x & \frac{x^2}{2} \\ 0 & 1 & x \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

142. Matrices antisymétriques

1. a) La transposée d'une matrice colonne est une matrice ligne.

b) X est une matrice colonne de $M_{n,1}(R)$. Le produit AX est une matrice colonne à n lignes. La matrice X^t est une matrice ligne à n colonnes. Le produit X^tAX est donc licite, le membre de gauche a même nombre de colonnes que le nombre de lignes du membre de droite. Le produit donne un nombre réel.

2. On peut raisonner par équivalence :

$A^t = -A \Leftrightarrow A^t + A = 0 \Leftrightarrow X^tA^tX + X^tAX = 0$
$\Leftrightarrow (X^tAX)^t + X^tAX = 0$.

D'après la question précédente, X^tAX est un réel, il est donc égal à sa transposée. Les deux nombres dont la somme vaut 0 sont donc égaux, on en déduit le résultat.

On utilise ici le résultat facilement démontrable : $(AB)^t = B^tA^t$.

143. Trace de matrice

1. a) $Tr(A) = 2 - 7 = -5$.

b) $Tr(A) = -1 + 4 + 3 = 6$.

c) Pour tout entier naturel n, on a $Tr(I_n) = n$.

2. $Tr(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}$.

a) On a :

$$A + B = (s_{ij})$$

avec $s_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$. Ainsi

$$Tr(A+B) = \sum_{i=1}^{n} s_{ii} = \sum_{i=1}^{n} a_{ii} + \sum_{i=1}^{n} b_{ii}$$

$$= Tr(A) + Tr(B).$$

b) On a : $AB = (c_{ij})$

avec $c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj}$. Ainsi

$$Tr(AB) = \sum_{i=1}^{n} c_{ii} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{ki}$$

$$= \sum_{k=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} b_{ki}a_{ik} = \sum_{k=1}^{n} c_{k\,k} = Tr(BA).$$

3. Supposons qu'il existe deux matrices A, B telles que $AB - BA = I_n$.

Alors $Tr(AB - BA) = n$. Or, d'après les questions précédentes, $Tr(AB - BA) = 0$. Si n est non nul, ceci est impossible d'où le résultat.

Travaux pratiques p. 198-199

TP1. Modèle proie-prédateur

- **Durée estimée :** 55 min
- **Objectif :** Découvrir le modèle de Lokta-Volterra. L'étude est ici faite au travers d'une évolution couplée de deux suites récurrentes. Le phénomène à constater avec le tableur est la périodicité des effectifs des deux populations.

A. Modélisation sur tableur

Bilan : on constate dans les deux graphiques que la population des proies ou bien celle des prédateurs s'éloignent du point d'équilibre, que les évolutions des populations sont périodiques, légèrement décalée par rapport au temps.

On peut le comprendre : lorsque la population des proies augmente, les prédateurs ont davantage de nourriture donc après quelque temps, la population augmente. Plus il y a de prédateurs, plus les proies diminuent, et ensuite, cette population décroissant, les prédateurs ont moins de nourriture donc leur population décroit également ; d'où le phénomène cyclique.

B. Expression des suites (u_n) et (v_n)

1. On obtient le couple $(U, V) = \left(\frac{c}{d}, \frac{a}{b}\right)$.

2. Soit n un entier naturel :

$$t_{n+1} = u_{n+1} - U = (a + 1 - bv_n)u_n - \frac{c}{d}$$

$$= u_n - \frac{c}{d} + au_n - bv_nu_n \ ;$$

$$s_{n+1} = v_n - \frac{a}{b} - cv_n + dv_nu_n.$$

On en déduit :

$$\begin{cases} t_{n+1} = t_n - \dfrac{bc}{d}s_n - bt_ns_n \\ s_{n+1} = s_n + \dfrac{ad}{b}t_n - dt_ns_n \end{cases}, n \in \mathbb{N}.$$

3. On obtient :

$$T_{n+1} = \begin{pmatrix} 1 & -\dfrac{bc}{d} \\ 1 & \dfrac{ad}{b} \end{pmatrix} T_n \ ;$$

$$X_{n+1} = \begin{pmatrix} 1 & -\dfrac{bc}{d} \\ 1 & \dfrac{ad}{b} \end{pmatrix} X_n + \begin{pmatrix} \dfrac{ac}{d} \\ \dfrac{a^2(1-d)}{b^2} - \dfrac{c}{d} \end{pmatrix}.$$

TP2. Gestion de stocks

- **Durée estimée :** 55 min
- **Objectif :** Utiliser le calcul matriciel fourni par le tableur pour comprendre les différents niveaux du calcul dans la gestion de stock.

1. a) La matrice C_j se calcule comme un produit matriciel afin d'obtenir le coût des matières premières auquel on ajoute le coût de main d'oeuvre. On a $C_j = C_mQ_m + C_0$.

b) On effectue un produit matriciel du coût unitaire par jeux avec la quantité de jeux. On a $C = C_jQ_c$.

c) La recette s'obtient par le produit matriciel du prix de vente unitaire par la quantité de jeux. On a $R = VQ_c$.

2. Le Dicomaths p. 246 permet d'obtenir toutes les données pour effectuer les calculs matriciels sur le tableur.

d) Chez le fournisseur B, le bénéfice est de 7689,1. Pour le fournisseur A, il est de 7613,3. Ce fournisseur est donc à privilégier.

3. a) Le fournisseur A est à choisir dans ce cas.

b) Le fournisseur B est à choisir dans ce cas.